PRVI KOLOKVIJUM

(Računski dio)

Zadatak:

Na jednoj lokaciji u okolini Trebinja (42.7082° N, 18.3503° E), 178. dana u godini Sunce je izašlo u (hh:mm) 05:10 h. Izračunati:

a) Kada je nastupilo solarno podne po lokalnom vremenu.

b) Trajanje obdanice.

c) Pod kojim uglom u odnosu na horizontalnu podlogu su padali sunčevi zraci u 11 h po lokalnom vremenu na analiziranoj lokaciji.

d) Direktnu i difuznu komponentu sunčevog zračenja na horizontalnu površinu u 11 h po lokalnom vremenu na analiziranoj lokaciji koristeći model za vedar dan.

e) Ukupnu iradijansu kolektora koji je po azimutu okrenuti ka jugu i u odnosu na podlogu nagnuti pod uglom od 32°. Reflektovanu iradijansu zanemariti.

Rješenje:

a) T_{SP} = 12:49 h

b) T_o = 15:18 h

c) β = 60,29º

d) G_{BH} = 741,86 W/m^2
G_{DH} = 114,42 W/m^2

e) θ = 28,88º
G_c = 853,7 W/m^2